

# Details of AI Tool Usage

本文件说明本队在全国大学生数学建模竞赛 B 题建模、编程、图表和论文撰写过程中的人工智能工具使用情况，供支撑材料审阅。文中不包含队号、学校、成员、账号、密码或本机路径。

## 1. 使用的工具

| 工具名称         | 版本或模型                 | 使用方式                            |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| OpenAI Codex | GPT-6 (本次 Codex 会话模型) | 通过 Codex 桌面端进行对话、代码协作、文档编辑和结果核对 |

## 2. 使用阶段与具体目的

- 题目理解：协助整理题面中的输入、输出、接口反馈、测角误差、移动和测量计时约束；队员根据题面原文逐项复核。
- 建模设计：生成和比较有界测角误差下的半平面交、最小包围圆、覆盖证书、主动测向和开放路径规划等候选方案；队员选择最终模型并检查其与题目约束的对应关系。
- 程序实现：协助编写和调试 Python 几何、策略、协议和实验脚本；队员运行测试、检查日志和确认输出字段。
- 实验与图表：协助组织本地固定种子实验、官方演练日志汇总及论文图表；所有数值均从保存的运行结果或逐动作日志读取。
- 论文撰写：协助润色摘要、模型说明、结果解释、参考文献格式和图表配色；队员负责最终取舍、事实核对和匿名化检查。

## 3. 主要提示方法与使用流程

- 先给出题目约束、当前代码入口、实验指标和证据边界，再要求生成候选模型或实现方案。
- 将任务拆分为题意转译、几何模型、策略实现、实验对照、图表审计和论文校验等可复核步骤。
- 对每个候选方案要求说明假设、目标、约束、参数、失败条件、复杂度和可验证输出；不接受没有来源或没有运行证据的数字。
- 涉及官方模拟器时，只允许演练会话；正式测试不由工具启动。账号、密码、robot\_id 和私有会话信息不写入代码、论文或 Git。

## 4. 生成内容的采用、修改与核验

- 候选公式和几何推导由队员结合题面重新检查；最终保留的清除判定使用最小包围圆半径不超过 19.75 米的安全证书。
- 候选代码经过队员修改后运行。当前仓库本地测试为 22 项通过，Ruff 检查通过，论文源文件和图表审计通过。
- 问题三和问题四的本地平均时间来自共同固定种子配对实验；官方演练只用于接口、计时和完成证书核验，不据此推断正式成绩或奖项。
- 论文中的图表、表格、数字、路径和结论均由队员根据当前代码与保存结果复核；不把模型生成的未经运行内容写入结果。

## 5. 责任与提交边界

人工智能工具仅作为辅助。参赛队对论文的原创性、真实性、准确性、代码可运行性和最终提交内容承担全部责任。提交前应由队员补充当届竞赛要求的最终会话信息和其他支撑材料，并再次检查匿名性、文件名、哈希及论文与支撑材料的一致性。

生成日期：2026-09-13